

# 【卡方】茆诗松《概统》(第三版)学习攻略

---

## 阅读须知

### 第一章 随机事件与概率

#### 1.0 学习要点

#### 1.1 随机事件及其运算

#### 1.2 概率的定义及其确定方法

#### 1.3 概率的性质

#### 1.4 条件概率

#### 1.5 独立性

### 第二章 随机变量及其分布

#### 2.0 学习要点

#### 2.1 随机变量及其分布

#### 2.2 随机变量的数学期望

#### 2.3 随机变量的方差与标准差

#### 2.4 常用离散分布

#### 2.5 常用连续分布

#### 2.6 随机变量函数的分布

#### 2.7 分布的其他特征数

### 第三章 多维随机变量及其分布

#### 3.0 学习要点

#### 3.1 多维随机变量及其联合分布

#### 3.2 边际分布与随机变量的独立性

#### 3.3 多维随机变量函数的分布

#### 3.4 多维随机变量的特征数

#### 3.5 条件分布与条件期望

### 第四章\*大数定律与中心极限定理

#### 4.0 概述

4.1 随机变量序列的两种收敛性

4.2 特征函数\*

4.3 大数定律

4.4 中心极限定理

## 第五章\*统计量及其分布

5.0 概述

5.1 总体与样本

5.2 样本数据的整理与显示

5.3 统计量及其分布

5.4 三大抽样分布 ( $\chi^2$ 分布、F分布、t分布)

5.5 充分统计量\*

## 第六章\*参数估计

6.0 概述

6.1 点估计的概念与无偏性

6.2 矩估计及相合性

6.3 最大似然估计与EM算法

6.4 最小方差无偏估计

6.5 贝叶斯估计\*

6.6 区间估计

## 第七章\*假设检验

7.0 学习要点

7.1 假设检验的基本思想与概念

7.2 正态总体参数假设检验

7.3 其他分布参数的假设检验

7.4 似然比检验与分布拟合检验

7.5 正态性检验\*

7.6 非参数检验\*

## 第八章\*方差分析与回归分析

8.0 学习要点

8.1 单因子方差分析

8.2 多重比较\*

8.3 方差齐性检验\*

8.4 一元线性回归

8.5 一元非线性回归

# 阅读须知

茆书(茆诗松《概率与数理统计》(第三版))这本让人又爱又恨的经典教材，是统计研学道路不可避免的大山，也是统计考研必须攻克的堡垒。

为了帮助同学们高效学习茆书，小卡方精心总结了每一章的**章节学习要点**和**例题&习题难度分类**。

## 1. 本文档仅供卡方学员使用。

2. 题目：包含例题、习题、补充习题

3. 茆书难度分级：

- a. 一星(无需思考)：纯套公式，考研数学的基础题。
- b. 二星(思考2-3分钟能下笔)：难度与考研数学的难度一致，适合考研数学题。
- c. 三星(思考2-3分钟能下笔,且必刷题)：茆书中档题，有比较大的计算量，或者计算量不大，但需一定的技巧。
- d. 四星(思考5-10分钟能下笔,适合二刷)：难度较大，且有比较大的计算量，需要一定的思维。
- e. 五星(不一定能独立思考出来)：难度很大，适合第一遍看结论，第二遍第三遍独立刷。
- f. 超低频题：不太适合考研初试考察，可以对着答案过一遍。

# 1.0 学习要点

第一章难度跨越大，定义概念题太简单，难题又十分考察思维理解，很多课后题没有思路是很正常的。建议同学们减少思考时间，直接学习《习题与解答》或者听卡方讲解视频；学会解题的思路后，自己再尝试独立做一遍。

需要花时间思考的是根据题目特点可以放进哪个模型，而非背诵模型定义和公式。整体做完一节的课后题后，可以宏观总结哪些题实际上是一类，会发现大多数题目最底层思想是相通的。

关于第一章的证明题，思路比较死板，大多数学校不会浪费题量去考察第一章的证明。建议同学们翻阅往年的真题或者咨询卡方，往年没考过基本上可认为不会考，在后期二刷茆书时可以降低要求。

## 1.1

### 知识点

#### 1.1.1–1.1.4

- 概念定义：随机现象；随机试验；样本空间；随机事件；随机变量
- 在暑期学习时先明确含义，不扣字眼。在十月使用简答题手册来背诵

#### 1.1.5–1.1.6

- 学习课本，大多数内容甚至在高中时期都有接触
- 例1.1.9，掌握事件的表示方法， $U$ 的使用常被忽视
- 德摩根公式，目标学校偏好考证明的同学建议学习该证明，其余同学要熟练掌握如何使用

#### 1.1.7

- 概念定义：定义1.1.1 事件域（概念定义的学习要求同上）
- 博雷尔事件域绝大多数院校不做要求

### 课后题

- 很基础，做起来会觉得有些无聊，但在第一遍学茆书时建议完整做一遍以巩固概念，后期可以不作为重点

## 1.2

## 知识点

### 1.2.1

- 关注概念定义：定义1.2.1

### 1.2.2

- 阅读学习，真正掌握需要结合课后习题

### 1.2.4–1.2.6

- 概念定义：三种确定概率的方法，要会用专业语言表述（后期背诵）
- 例题都很重要，要全部掌握

## 课后题

- 11 和12 第二问的思想很重要，在之后会用到
- 15、22 容易错
- 17 和19 是一类题，类似这种要会归纳
- 其余的题目也都很重要，并且很考验思维，比如16、25、26 等，同样不要忽视习题与解答书中的补充习题31、32、33，在一些高校中均考过原题。

## 1.3

## 知识点

- 了解并会用性质即可，很少会专门考察这一块性质的证明
- 例题都需掌握，特别是例1.3.3，例1.3.6，这两个例题难点不在于性质的应用，而是做题思路

## 课后题

- 5 用到1.1中事件的表示方法，要能够将事件的文字表达转换为简洁的符号表示
- 9 用到对立思想，思考什么情况适合用对立
- 11 的对称思想，包括补充习题中25、26，思考什么情况适合用对称，对称思想在后面的章节中常用
- 12、13、14 本质用的是什么模型，学会剥离题目场景，思考本质并归类各个模型的特点与相应思路

## 1.4

## 知识点

- 涉及到的公式：条件概率；乘法公式；全概率公式；贝叶斯公式，相关性质要会熟练使用

- 例题都需要掌握，特别是例1.4.3、例1.4.5、例1.4.6、例1.4.7、例1.4.8、例1.4.9。对于例1.4.4 先理解每种情况，想掌握需要结合课后习题，不要死背模型名称与公式

### 课后题

- 涉及到具体场景的题目，要准确分清什么时候用贝叶斯公式，什么时候用全概率公式以及什么是已知的条件，这些在数三的概率论中也常考
- 14、26、27这类证明都是用到数学归纳法，若实在掌握不了证明过程，可以记结论，有高校以选择题形式考察过。
- 21、22、23、24、25这是一类递推题，流程基本相同且很模式化，可以放在一起学习总结

## 1.5

### 知识点

- 定义概念：独立性，特别是多个事件的相互独立性
- 例题都需要掌握，例1.5.2，数三较难选择题会用到这种结论。例1.5.5、例1.5.6不能因为复杂就跳过

### 课后题

- 都需掌握。
- 比赛类题目较难，需要思考清楚比赛流程和各种可能的比赛结果，次数过多甚至无限的情况下，极大可能是有规律可循，最后的计算利用数列求和或者级数，不要害怕！

## 1.1 随机事件及其运算

---

一星：

- 例题：1, 2, 3, 4, 5, 6
- 习题：1, 2, 6

二星：

- 例题：7, 8, 9
- 习题：3, 4, 5, 7, 8, 9

三星：

- 习题：10

不考：

- 习题：11



## 1.2 概率的定义及其确定方法

---

一星：

- 例题：1, 2, 3, 4, 12
- 习题：2, 4, 6, 7

二星：

- 例题：5, 6, 7, 8
- 习题：3, 5, 8, 9, 10, 18, 23, 24, 27, 28

三星：

- 习题：11, 12, 13, 14, 20, 21, 26
- 补充：31, 32, 33

四星：

- 例题：9, 10, 11
- 习题：1, 15, 17, 19, 25

五星：

- 习题：16, 22

不考：

- 习题：29, 30

## 1.3 概率的性质

---

一星：

- 习题：1, 3, 6, 7

二星：

- 例题：1, 2, 4, 5
- 习题：2, 5, 12, 13, 17

三星：

- 例题：3
- 习题：4, 8, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 21
- 补充：24, 25

四星：

- 例题：6
- 习题：9, 14, 19, 22, 23
- 补充：26

五星：

- 补充：27

## 1.4 条件概率

---

一星：

- 例题：2, 6
- 习题：1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19

二星：

- 例题：1, 3, 4, 7, 8, 9
- 习题：6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 29, 30

三星：

- 例题：5
- 习题：14, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33

四星：

- 习题：21, 28

五星：

- 习题：26, 27

## 1.5 独立性

---

### 一星：

- 例题：7
- 习题：1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 25
- 补充：26

### 二星：

- 例题：1, 3, 4
- 习题：5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18

### 三星：

- 例题：2, 5
- 习题：19, 22, 23, 24
- 补充：27

### 四星：

- 例题：6

### 五星：

- 习题：20, 21

## 2.0 学习要点

这一章进入概率论考察重点。最最最重要的是这些常见的离散分布与连续分布：分布的定义，常用来描述什么样的随机变量，生活中哪些随机变量可认为服从该分布，手推每个期望与方差，通常离散分布与级数联系，连续分布与积分联系。

趁此也可以好好巩固一下数三的计算，并且需要熟背各个分布期望与方差的结论。

所有题目练习时建议写完整步骤，比如求分布函数与概率密度函数时，很多人忽略取0的区间，导致习惯性在考试时也漏写。

### 2.1

#### 知识点

- 概念定义：所有的定义与定理
- 例题偏基础，0基础同学建议从例题好好学习求分布函数的步骤以及借助分布函数求概率
- 65页下方，离散与连续的区别需要有意识学习记忆，可作为简答题考点
- 柯西分布的分布函数与概率密度函数形式需掌握

#### 课后题

- 整体基础，需要细心，并注重书写，求出的分布函数表达式要完整
- 19 可以用来复习数三的定积分知识

### 2.2

#### 知识点

- 概念定义：所有的定义定理
- 例题涉及到的背景比如分赌本、检验疾病、兑奖、组织货源等常常在高校真题中出现
- 柯西分布期望不存在需要特殊关注

#### 课后题

- 前18题都是常规题，要保证正确率

- 19、20、21提供了求期望的其他思路，建议作为结论记下来，在高校真题中考过应用
- 补充习题22、23是上述题的应用，可以借助来思考什么时候适合用这些公式

## 2.3

### 知识点

- 概念定义：都要掌握，并且大多数定理证明不难，建议都掌握
- 切比雪夫不等式的形式、用法以及它的作用意义（可作为简答题考点）很重要，证明流程也很简单，建议学习掌握
- 定理2.3.2 内容很重要，证明可放弃

### 课后题

- 前8题很常规，要保证正确率
- 9、10、11 证明不难，且常作为结论
- 12、13与切比雪夫不等式证明同样的思路，学会后按步骤进行即可，主要是几个放缩关键点
- 14 是切比雪夫不等式的应用，必须要会
- 补充习题16 难但重要，要掌握

## 2.4

### 知识点

- 非常重要，涉及到的内容都需要掌握，包括期望与方差的求法。对各分布的含义、联系、分布列形式、期望方差都要能迅速反应出来。

### 课后题

- 都需要掌握，涉及到证明的建议直接学习答案，可以只记结论，在高校难题中会考，同学们可根据自己情况抉择
- 补充习题难度较大，计算较复杂，同学们在第一遍请完整学习答案，这些题作为考试题是完全有可能的

## 2.5

### 知识点

- 和2.4要求一样，非常重要，伽马分布和贝塔分布同学们接触较少，需要多花时间记忆它们的知识点。

### 课后题

- 题目多但都很重要，特别是30、31在之后的计算和数三中经常用到，背下来会很便捷

## 2.6

### 知识点

- 非常重要，在数三概率论也是经常考的内容，请认真学习！
- 特别例2.6.4，容易错，借此弄清图2.6.1，可以扩展 $\cos x$ 等，明确每一段对应的反函数

### 课后题

- 全部掌握

## 2.7

### 知识点

- 概念定义：涉及到的特征数的定义、意义和计算公式
- 例2.7.1 重要，最好记住结论，其余的独立完成计算

### 课后题

- 考察计算，第一遍需要独立完成，实际上偏度系数和峰度系数在真题中出现较少
- 分位数的应用要学会与实际问题的背景相结合

## 2.1 随机变量及其分布

---

一星：

- 例题：1, 2, 3
- 习题：2, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17

二星：

- 例题：4, 5, 6, 8
- 习题：3, 4, 8, 9, 10, 12, 18
- 补充：21

三星：

- 例题：7
- 习题：1, 11, 19
- 补充：20

五星：

- 例题：9



## 2.2 随机变量的数学期望

---

一星：

- 例题：4, 5, 6
- 习题：1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18

二星：

- 例题：1, 3
- 习题：5, 9, 10, 14
- 补充：23

三星：

- 例题：2, 7
- 习题：19, 20, 21
- 补充：22

四星：

- 习题：7

## 2.3 随机变量的方差与标准差

---

一星：

- 例题：1, 2, 3
- 习题：1, 2, 3, 4, 7, 14
- 补充：15

二星：

- 习题：5, 6

三星：

- 定理：2.3.1 的证明思想, 2.3.2 的结论
- 习题：8, 9
- 补充：16, 17

四星：

- 习题：10, 11, 12, 13

## 2.4 常用离散分布

---

### 一星：

- 例题：1, 2, 3, 4
- 习题：1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13
- 补充：22, 23

### 二星：

- 例题：5, 6, 7, 8
- 习题：14, 15, 16

### 三星：

- 定理：2.4.2 的证明与结论
- 习题：9, 10, 11, 18, 20
- 补充：21, 24, 25

### 四星：

- 习题：17, 19

## 2.5 常用连续分布

---

### 一星：

- 例题：1, 2, 3, 4
- 习题：1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 22, 23

### 二星：

- 习题：7, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34

### 三星：

- 定理：2.5.2 的证明与结论
- 习题：30, 31

### 四星：

- 例题：5

### 五星：

- 例题：6

## 2.6 随机变量函数的分布

---

一星：

- 例题：1, 2
- 习题：1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18

三星：

- 定理：2.6.2 的证明与结论, 2.6.3 的证明与结论
- 例题：3, 4
- 习题：13, 17

四星：

- 定理：2.6.4 的证明与结论, 2.6.5 的证明与结论

## 2.7 分布的其他特征数

---

一星：

- 例题：2

二星：

- 例题：3, 4, 5, 6
- 习题：2, 3, 6, 7, 8, 13

三星：

- 习题：11, 12

四星：

- 习题：4, 9, 10
- 补充：14, 15, 16

五星：

- 例题：1

不考：

- 例题：7, 8
- 习题：1, 5

## 3.0 学习要点

第三章与第二章相比，公式变多，计算变难，并且与第五章联系紧密。只有学好了这一章，才能够进入数理统计部分继续学习。

在学习这一章时，例题与课后题毋庸置疑是都要做的。需要强调的是，这一章的例题给出了很多结论性的知识，在独立做完例题后，借此可以汇总每一节的二级结论。

课后题中需要格外注意与扩展的内容在下问写出。经历过第二章的计算后，第三章基础题的正确率应该更上一层楼。第三章可能花费的时间较长，请大家做好心理准备，将错题与结论性题目做好标记，后期要额外多刷几次。

### 3.1

#### 知识点

- 定理3.1.1中的非负性要特别注意，与例3.1.1结合理解
- 3.1.5 中的常用多维分布
- 离散的多维分布只看公式比较抽象，结合具体应用背景和第一章的思维理解会容易一些。
- 多维均匀分布联合概率密度公式要记住，在数三概率论中常以它为背景。
- 二元正态分布的表示方法，联合概率密度的表达式，一定一定要记住。例3.1.7对于初学者难理解，因为涉及到变量变换法，可以等3.3学完后再回头。

#### 课后题

- 比较基础，主要用正则性求参数，积分求概率，要求高正确率。还有两道补充习题不要忘记

### 3.2

#### 知识点

- 涉及到很多公式。首先要会由联合分布函数求边际分布函数
- 通过 例3.2.1 可总结出：由高维联合分布可以获得低维的边际分布，反之不一定；不同的联合分布可以有相同边际分布
- 求边际分布列比较直观，但求边际密度函数时需要辨析清楚究竟是对谁积分和积分区域，过程要写完整！！标准步骤可学习例3.2.3，没有一步是废话。

- 例3.2.4、例3.2.5可作为结论记住，推导过程可以简单学习
- 独立性较好理解，计算需谨慎！在《习题与解答》书中128页4.与6.有一些注意点要关注。

### 课后题

- 同样基础，要求高正确率并且高熟练度，不要依靠翻前面的公式计算。

## 3.3

### 知识点

- 离散型的重点在泊松分布和二项分布的可加性
- 最大值最小值的分布非常重要，同样为数三概率论高频考点，所有的解题过程和结论要熟练掌握。与实际问题的结合考察时，比如 例3.3.6 要注意将文字语言翻译过来，本质是求最大值还是最小值。
- 连续场合中，卷积公式不建议学，容易错，变量变换法思路更简单，流程更模式，出错率低，基本上所有题都是能用的。学习所有例题的计算过程并自己手算一遍，例3.3.10 记下这个结论，后期会用
- 学完正态分布和伽马分布的可加性后，自己要总结归纳出哪些分布是具有可加性的：二项、泊松、正态、伽马、卡方。还有一些独立同分布的随机变量相加后得到另一种：两点分布得二项分布、几何分布得负二项分布、指数分布得伽马分布。做题时要注意相加的随机变量之间是不是独立的，这是常考陷阱。

### 课后题

- 计算难度提高，用到可加性结论或者变量变换法，建议全部独立做一遍！批改时总结自己常会在哪里犯错，以及学习答案中的计算小技巧

## 3.4

### 知识点

- 公式多，计算时仔细关注被积函数与积分区域
- 例3.4.2这种积分，不论是在茆书中还是数三高数计算中常会遇见，要记得可以用伽马函数，计算会简便很多

$$\int_0^{+\infty} u e^{-u} du$$

- 例3.4.3 其思想需要学习，类似一种计数器，在实际问题求随机变量的期望时常用到，仔细体会设定方法



- 协方差额外关注独立与不相关的联系，以及性质3.4.6 和推广到n个随机变量的场合，当随机变量没有明确告知不相关时，都要记得这个公式
- 相关系数的定义、性质和解释等常作为简答题考点，后期要进行背诵。尤其要明确它描述的是线性相关关系！施瓦兹不等式建议记忆
- 性质3.4.13 独立与不相关等价的特殊情况
- 协方差阵了解其非负定即可，n元正态分布掌握到二维即可

## 课后题

- 可以说是最难做的一节课后习题，可分三天完成
- 一些单纯的定积分计算比较容易，思路也简单，要保证正确率
- 这一章习题中出现很多求两个随机变量中最大值最小值的期望，最大值与最小值的等价形式

$$\begin{aligned}\max\{X, Y\} &= \frac{X + Y + |X - Y|}{2} \\ \min\{X, Y\} &= \frac{X + Y - |X - Y|}{2}\end{aligned}$$

- 类似于这样的计算小结论要自己总结记忆
- 以掷骰子与掷硬币为背景的问题，常可以与对称性联系在一起（在第一章有提醒过大家思考对称性的应用场景）
- 25 是例3.4.3 的变形，两题设定的机制是相同的，所以都是用计数器思想。这题还考察方差，一定要注意变量间是不独立的，所以求变量和的方差会出现协方差。
- 41 可有意识总结为不相关无法推独立的反例
- 44 离散型与连续型混合，是数三概率论高频考点，每个步骤都很关键。第一问可作为结论，第二问答案中举反例方法要特别关注，思考举反例的逻辑
- 46 证明较难，可降低要求

## 3.5

### 知识点

- 公式很容易记错，特别是后面的条件期望公式与重期望公式，只能反复看反复记忆并动手推导
- 例3.5.2、例3.5.3常考，证明和结论要烂熟于心
- 例3.5.4 有些复杂，可以只记结论，在数三的小题中遇到过，记得结论就是秒杀
- 例3.5.5 展示了完整的求条件密度函数的过程，“当 $-1 < y < 1$ 时”这种语句都不能省略，要规范书写！
- 例3.5.7、例3.5.8 用重期望的思路要好好学习体会
- 例3.5.9 这种题遇到建议正常用3.4中的期望公式做，重期望容易把自己看晕了

- 例3.5.10 归纳应用场景，比如书中列举的两个，找特点与共同点

### 课后题

- 正常求期望的题目需要按 例3.5.5 的格式完整书写
- 14、15 建议学习证明，证明方法与例3.5.10 类似在后面会用到这些结论
- 17 常考题，看到 $X-Y$ 的形式要习惯去思考它的分布

## 3.1 多维随机变量及其联合分布

---

一星：

- 例题：3, 6
- 习题：1, 2, 9, 10, 12, 13, 14

二星：

- 例题：2, 4, 5
- 习题：3, 4, 5, 6, 8, 11, 15
- 补充：16, 17

三星：

- 例题：7
- 习题：7

四星：

- 例题：1

## 3.2 边际分布与随机变量的独立性

---

一星：

- 习题：1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14

二星：

- 例题：1, 2, 3, 6, 7, 8
- 习题：8, 9, 10, 11, 15, 16

三星：

- 补充：17

四星：

- 例题：4, 5 ( 具有相同边际分布的多维联合分布可以是不同的 )

## 3.3 多维随机变量函数的分布

---

一星：

- 例题：1
- 习题：1

二星：

- 例题：6
- 习题：2, 3, 5

三星：

- 例题：2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- 习题：4, 6, 7, 8, 10, 13, 14
- 补充：17

四星：

- 习题：9, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21
- 例题3, 习题18要记结论

## 3.4 多维随机变量的特征数

---

一星：

- 习题：11

二星：

- 例题：1, 3, 6, 7, 8, 10
- 习题：1, 2, 6, 8, 10, 17, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 40

三星：

- 例题：2, 5, 11
- 引理：3.4.1
- 性质：3.4.13
- 习题：3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 29, 35, 41, 44, 45, 49
- 补充：50, 52

四星：

- 例题：4, 9
- 习题：13, 20, 25, 32, 38, 39, 42, 43
- 补充：51

五星：

- 性质：3.4.12 (记住结论)
- 定理：3.4.2
- 例题：12
- 习题：46, 47, 48

## 3.5 条件分布与条件期望

---

二星：

- 例题：1, 5
- 习题：3, 5, 6, 7, 8, 10

三星：

- 例题：2, 3, 9
- 习题：1, 2, 4, 9, 11, 12, 13, 16

四星：

- 例题：4, 6, 7, 8, 10
- 习题：14, 15, 17, 18

## 4.0 概述

渡过第三章这一大劫后，第四章内容较少，恭喜大家的进度迎来一大步的飞跃。

对于大多数院校来说，4.1与4.2不是考察重点，大家了解一些定义定理性质即可，课后题也不用多做。但是像复旦这种级别的高校，仍然需要学习掌握！具体可以咨询卡方，看看你的目标院校的学习要求。

几个大数定律的内容也是数三概率论的高频考点，一定不能记串，两个中心极限定理常常作为简答题与计算题考点，大家着重学习。

整个第四章花费三天左右的时间就可以学完，至此整个概率论部分也结束了，大家可以花几天时间回顾一下前四章的内容。

### 4.1

#### 知识点

- 定义4.1.1、4.1.2两种收敛的定义与表达方式要清楚
- 定理4.1.2一定要明确两者的收敛性大小，定理4.1.3留个印象

#### 课后题

- 不重要

### 4.2

#### 知识点

- 大多数学校初试是不考察的，建议查看目标院校初试大纲或往年真题，若没有提到，也可以浏览了解即可
- 如果要学的话，类似于第二章初学这些分布一样，多利用公式手动推导几次特征函数，熟练了就能记住。4.2.2比较重要，展示了特征函数这一工具在求期望求方差以及求独立随机变量和时的便利。所以哪怕不考，学有余力的同学也可以补充一下。4.2.3中的几条定理留个印象

#### 课后题



- 目标学校不考察的可以跳过，若考察建议全做

### 4.3

#### 知识点

- 将几个大数定律汇总记忆，一定要明确每个大数定律适用条件的区别，其中的证明（除了辛钦）与例题并不超纲，建议大家跟随答案学习一遍
- 例4.3.1与例4.3.4，是大数定律两个具体的应用，需要学习从中体会大数定律的桥梁作用。在有些高校的简答题中，有问过大数定律的实际运用，这两个例题就是答案

#### 课后题

- 跟随《习题与解答》书做一遍，证明是否服从大数定律，基本上就是判断马尔可夫条件
- 不会的题目也不用过度纠结，学答案即可，后期也可不作为复习重点

### 4.4

#### 知识点

- 重点学习4.4.1至4.4.4。
- 学完后弄清大数定律与中心极限定理的区别与联系，以及林德伯格-莱维中心极限定理与棣莫夫-拉普拉斯中心极限定理各自的适用场合，两个定理的内容需要一字不漏的记下来，多所高校在简答题中直接考察。所有的例题都要掌握，尤其是215页中的三类情况。
- 4.4.4基本不会考察

#### 课后题

- 解题过程很模式，换汤不换药，若觉得自己对两个定理的理解不够清晰，可将课后题全做，刷完能更清晰
- 若掌握的很好，可以只做11、19、26、27，其余的浏览有思路就行。
- 27在较高层次院校中考过原题，思路很巧妙值得学习！

## 4.1 随机变量序列的两种收敛性

---

四星：

- 定理：4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 的结论
- 习题：12, 13, 14, 17, 18, 19, 20
- 习题结论：4, 8, 9, 10, 11 结论

五星：

- 例题：1, 2
- 定理：4.1.2, 4.1.3 的证明
- 习题：5, 8, 9, 10, 11, 15
- 习题结论：1, 2, 3 结论

不考：

- 习题：6, 7, 16

## 4.2 特征函数\*

---

二星：

- 习题：1, 2

三星：

- 例题：1(1)–1(4), 3, 4
- 习题：3, 6, 7, 8, 9, 10, 13,

四星：

- 例题：1(5), 1(6), 2(注意贝塔分布的特征函数应该为  $\frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(it)^k \Gamma(a+k)}{k! \cdot \Gamma(a+b+k)}$  ), 5, 6
- 习题：4, 5, 12, 14, 15,

五星：

- 习题：11

这一章很多学校不考，如果目标院校考察特征函数，应该记住的定义，以及学会利用特征函数列的点点收敛证明随机变量序列的依分布收敛，这两点是初试考察中最重要的。

## 4.3 大数定律

---

三星：

- 习题：1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11

四星：

- 例题：1 (掌握思想即可), 2, 3, 4
- 习题：4, 5, 15

五星：

- 定理：4.3.4 的证明
- 习题：12, 13, 14, 16

不考：

- 习题：17

## 4.4 中心极限定理

---

一星：

- 例题：1, 3, 5, 6, 7
- 习题：1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

三星：

- 例题：4, 8
- 习题：19, 20, 21, 22, 23, 24

四星：

- 习题：25, 26

五星：

- 定理：4.4.1 的证明
- 例题：9
- 习题：27

不考：

- 例题：2
- 定理：4.4.3

## 5.0 概述

前四章结束了概率论的部分，根据第四章的大数定律与中心极限定理，将理论与实际联系起来，也就是后半部分更具体化，大家学习的时候，要从实际操作的角度去理解。第五章的定义定理更具有简答题可考性，目标院校考察简答题的同学目前可以有意识记忆，后期再集中记忆。5.1与5.2预计花费1天，5.3花费3天，5.4花费2天，5.5花费1天（每天三到四小时）

### 5.1

#### 知识点

- 总体的定义；为什么说总体就是一个分布；样本的定义；样本的二重性；简单随机抽样对样本的两个要求
- 例5.1.5需要掌握，借此来体会放回与不放回的区别，以及为什么可以近似看待。同样可以回忆二项分布与超几何分布之间期望方差的类似之处

#### 课后题

- 难度不高，弄清总体、样本在实际语境中指向对象是谁就可以
- 补充习题7、8，值得学习一遍

### 5.2

#### 知识点

- 经验分布函数非常重要，它是统计推断的依据，需要将定义一字不漏地记住；在拿到具体样本数据时，要会写出其经验分布函数，即例5.2.1；经验分布函数以示性函数表示需要掌握，以及借助示性函数的分布，可以求出经验分布函数的期望与方差
- 定理5.2.1 格列文科定理以结论掌握即可，并且体会为什么经验分布函数这么重要
- 5.2.2 频数频率表以及5.2.3的两个图，理解起来不困难，了解绘制流程，如果考简答题，需要背诵各个步骤，如果还需要学贾书的同学，可以在贾书里系统背诵。

#### 课后题

- 构造经验分布函数；画频率分布表；画直方图；画茎叶图，每种题型挑一个即可，确保知晓方法+会画就行
- 补充习题8，即经验分布函数的期望与方差，需要掌握

### 5.3

#### 知识点

- 5.3.1 统计量定义；抽样分布的定义，两者谁依赖未知参数，谁不依赖
- 5.3.2 两种均值的计算公式记忆会使用，样本均值的两个性质要掌握并且会证明
- 定理5.3.1非常重要，明确清楚总体是不是正态分布，两者的区别
- 5.3.3 方差的定义要掌握，衡量的是什麼，偏差平方和的三个等价表达一定要背下来
- 定理5.3.2 重要，要记住这里没有对总体分布的要求，证明也需要掌握
- 5.3.4 公式记忆，与第三章中偏度峰度联系记忆，一定要会如何看左偏右偏
- 5.3.5 次序统计量的定义需要一字不漏记忆，它与样本的区别，即次序统计量既不独立，分布也不相同
- 例5.3.6 需要掌握
- 定理5.3.3与定理5.3.4 熟练背诵，要会证明过程，两者思路一致
- 例5.3.7 是这一块内容的经典考察例题，借此要完全会使用定理中的公式
- 例5.3.8、例5.3.9，非常重要，要以结论的形式记住，很多题都以均匀分布为背景
- 5.3.6 背诵定义与计算公式，定理5.3.5，也要记住公式，最常见的就是例5.3.10考察柯西分布
- 中位数的优势，箱线图，同5.2.2中的要求，贾书中背诵内容更系统。同样要会借箱线图看左偏右偏

#### 课后题

- 4、5、10、11、12、27是比较难的证明公式题，如果没有证明题要求的同学，可以直接学习答案，能掌握就掌握
- 22之前剩余的题难度低，要独立一遍就做对
- 22开始是关于次序统计量的题目，很重要，是计算题常考点，其中28题可总结为结论，31、32、34里面涉及到复杂的变量变换法，值得学习，较高层次院校常考
- 补充习题37、38较难，有余力同学可以学习

### 5.4

#### 知识点

- 三个抽样分布的定义，如何构造出来的（特别注意独立），分布的期望与方差，以及每一个分布的性质特点，比如图的特征、分位数的关系等等。概率密度函数就不用记住了

- 定理5.4.1, 内容非常重要, 较高层次院校需要掌握证明, 注意整个前提是正态总体
- 其余的例题与推论需要掌握, 证明也需要, 并且以结论形式记忆

#### 课后题

- 17、18、21、22比较难, 可直接学习答案, 大部分院校不会考察, 其余的题有难度但值得学习掌握
- 补充习题23需掌握, 24记住结论

### 5.5

#### 知识点

- 定义, 以及意义需要掌握, 例5.5.2、例5.5.3绝大多数院校不会考察
- 因子分解定理的定义需要一字不漏记忆, 定理的证明不要学, 后面的例题需要掌握, 学习如何用因子分解定理求充分统计量

#### 课后题

- 全部都是一类题, 掌握因子分解定理的流程后, 做起来很快。对常见分布的充分统计量要有印象



## 5.1 总体与样本

---

一星：

- 例题：1, 2, 3, 4, 5
- 习题：1, 2, 3, 5
- 补充：7

二星：

- 习题：4
- 补充：8

不考：

- 习题：6

## 5.2 样本数据的整理与显示

---

一星：

- 例题：2, 3, 4
- 习题：3, 4, 5, 6, 7

二星：

- 补充：8

三星：

- 例题：1
- 习题：1

不考：

- 习题：2

## 5.3 统计量及其分布

---

### 一星：

- 例题：1, 2, 3, 4, 5, 11
- 定理：5.3.2 的证明
- 习题：1, 3, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 35, 36

### 三星：

- 性质：5.3.2
- 例题：6, 7, 8, 9
- 习题：2, 4, 5, 9, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 34
- 补充：37, 38

### 四星：

- 例题：10
- 习题：6, 10, 12, 27, 28, 29, 30, 33
- 习题结论：31, 32结论

### 五星：

- 习题：11

## 5.4 三大抽样分布 ( $\chi^2$ 分布、F分布、t分布)

---

一星:

- 习题: 1, 2, 3, 4, 5

三星:

- 例题: 1, 2
- 推论: 5.4.1
- 习题: 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20
- 补充: 23, 24

四星:

- 推论: 5.4.2, 5.4.3
- 习题: 6, 8, 17, 18

五星:

- 定理: 5.4.1 的证明
- 习题: 21, 22

## 5.5 充分统计量\*

---

三星：

- 例题：1, 2
- 习题：1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

四星：

- 习题：15, 16, 19, 20

五星：

- 习题：17, 18

先看一下自己的学校考不考，有的学校不考。因式分解定理很重要，但是除了因式分解定理以外，也需要掌握定义方法

## 6.0 概述

这一章进入统计推断的第一部分：参数估计。

这一章是简答题与计算题常考部分，大家要十分重视。在前言部分就包含一个常见考点，未知参数指的是什么？课本中提到的三类要记住，尤其是分布的各种特征数也是未知参数，这个可能有点陌生。

本章内容公式很多，大家需要会推导并且能熟练记忆，直接使用。关于概念性的内容，也可以做一个汇总，各种估计方法有什么特性。

### 6.1

#### 知识点

- 定义6.1.1、定义6.1.2以及无偏性的中文阐述建议整段背诵，是重要简答题考点。
- 无偏性不具有不变性，非常重要！但也要知道，在满足线性变换时，无偏性是成立的！
- 刀切法在绝绝大部分学校不会考，可以跳过
- 注意什么叫参数不可估，例6.1.4 会证，或者作为结论记下来，经典参数不可估的例子
- 定义6.1.3整段背诵。有效性一定要明确，是针对无偏估计的比较，例6.1.5、例6.1.6是最常规考试题

#### 课后题

- 都需要掌握，里面有涉及到总体为均匀分布的次序统计量，可以采用线性变换，转化为0, 1区间上的均匀分布，从而用上第五章中次序统计量的一些结论，另外也方便了计算。在这一节计算涉及到很多贝塔分布、伽马分布，所以一定保证分布的形式不要记错，建议直接背好他们的期望方差公式，减少计算量。另外有很多证明不是无偏估计的题，也可以考虑使用反证法。
- 10 同样作为一个参数不可估的例子
- 补充习题中的13、14是有难度的，但是思路很巧妙，目标院校层次较高的同学建议学习一下。

### 6.2

#### 知识点

- 必须理解的、解答题常考的：矩法估计的统计思想（272页替换原理的两句话）；以及依据替换原理举的四个例子，特别是用样本中位数估计总体中位数，比较陌生的；矩法估计的实质（经验分布函数替换总体分布），以及理论基础（格列文科定理）
- 例6.2.2、例6.2.3 是最常规考试题，6.2.3解出来的过程有点麻烦，所以不要只看例题，自己推导一遍
- 相合性：定义6.2.1以及上方的文字阐述要理解记忆，相合性的证明常与大数定律有关，比如例6.2.4。除此之外证明还用到的就是定理6.2.1，证明不要掌握，会使用就可以，也就是验证两个极限。定理6.2.2表明了相合估计的不变性，偶尔也可以用来证明。矩估计一般都具有相合性这一特点要总结。

### 课后题

- 都要掌握，常规用概率密度函数算均值求矩估计非常常规，像5、6，是替换原理中比较冷门的替换，要重点学习

## 6.3

### 知识点

- 最大似然估计定义6.3.1 完整理解背诵记忆，例6.3.3是离散分布，例6.3.4是二维参数求最大似然估计的标准范例，需要完整学习。例6.3.5展示了无法求导的情形。以上几种，同样为数三概率论常考点。
- 最大似然估计具有不变性，这是一个突出性质，例6.3.6展示了该应用
- em算法绝大多数学校不会考，可以跳过
- 关于渐近正态性，大部分学校只了解最大似然估计有这样一个性质，以及渐进服从的正态分布的形式。关于费希尔信息量的求法只用记住公式就可以，例6.3.9非常重要，借此练习求费希尔信息量以及渐近方差。例6.3.10可以跳过

### 课后题

- 正常用概率密度函数求最大似然估计的题属于最常规的，大家第一次做就要保证正确率
- 相反难题在4、6、9以及补充习题12，这类具有实际应用背景的题，给出了具体数据，需要把它们抽象为数学语言，这类是很有价值的考题
- 10 要特别关注，它说明最大似然估计是有可能不存在的
- 补充习题11 可以了解一下，13是常规题，14可以跳过

## 6.4

### 知识点

- 首先要明确均方误差面向的对象是有偏估计，它的计算公式与变形要熟练掌握。从例6.4.1总结出，在均方误差的衡量标准下，有些有偏估计优于无偏估计，这个具有很强的实际应用意义。一致最小均方误差估计的定义记住，知道它一般不存在就可以。
- 大部分学校还是有可能考一致最小方差无偏估计的简单题目，不会很深，所以要学习UMVUE的定义，以及了解定理6.4.1、充分性原则，上交复旦类院校这一块需要学习更深入。
- C-R不等式这里具体讲了费歇尔信息量的含义、计算公式以及C-R下界，大部分院校要考这一块内容的话，只需要无脑计算就可以，比如例6.4.4、例6.4.5、例6.4.6、例6.4.7、例6.4.8，注意有效估计和有效性是两个概念。

## 课后题

- 大部分院校只会做前面例题的一类计算，6、7、8、9、10、12、13、14
- 5 是求费希尔信息量的一个简便算法，建议掌握。
- 其余证明和求UMVUE可以放松要求，但高层次院校要掌握

## 6.5

### 知识点

- 大家可以结合自己目标学校的考纲、往年真题以及层次，来确定这章是否重要，考的话也不会出很难的题。
- 首先贝叶斯估计的几个概念要弄清楚：总体信息、样本信息、先验信息，以及贝叶斯学派的基本观点，求后验分布的几个步骤。
- 最后用后验分布估计参数的三种常用方法，共轭先验分布只了解

## 课后题

- 如果考纲要求，则需要全部掌握，每道题的流程都很类似，多做几题会发现有哪一部分一定会被消掉，哪一部分一定会保留，主要是计算形式复杂，难度不高

## 6.6

### 知识点

- 参数估计的第二类：区间估计，是最为高频的简答题计算题考点，涉及到的定义都要背诵，特别是置信区间的概念，如果还学习贾书的同学，可以配合贾书中的文字叙述一块理解
- 枢轴量法三个步骤要掌握，以及枢轴量的概念，哪里有未知参数哪里没有，与统计量的概念作区别。区间是如何选择的也需要注意，即希望平均长度最短
- 例6.6.2 是很经典的构造置信区间考题，需要重点理解最后一步



- 6.6.3、6.6.4、6.6.6 里各种情况下的置信区间，要整个流程都会推导，再汇总成表格直接记忆下来，做题的时候直接提取相应的公式，其中例题的格式是考试时需要在答题卡上呈现的
- 6.6.5 样本量的确定中公式肯定要记住，其次要注意绝对误差的概念定义，是置信区间的一半

### 课后题

- 1、3、4、5、6、8、9、10、22 是常规套公式，做的时候要在题中圈出关键词，比如方差是否已知
- 2、14、24 是求样本容量，很重要
- 7 和 6.6.4 类似，只用记住最后的近似置信区间
- 13 比较特别，是柯西分布，要想到用中位数，再复习一次分位数的分布
- 11、12、15、16、17、18、19 是要自己构造枢轴量或证明，要对求分布的方法很熟练，比如变量变换法，各种分布的性质也要很熟悉，中等偏上院校与简单套公式的题相比，更可能考这类综合性题目
- 20、21、23 是求单侧置信区间的问题，单侧比较少见，但也在应掌握的范围内

## 6.1 点估计的概念与无偏性

---

一星：

- 例题：1
- 习题：1

三星：

- 例题：2, 5, 6
- 习题：2, 3, 6, 7, 8
- 补充：12, 13, 14

四星：

- 习题：4, 5, 9, 11

五星：

- 例题：4
- 习题：10

不考：

- 例题：3

## 6.2 矩估计及相合性

---

### 一星：

- 例题：1, 2, 3
- 习题：1, 2
- 补充：9

### 二星：

- 习题：3, 4, 5
- 补充：8

### 三星：

- 例题：4, 5, 6
- 习题：7

### 四星：

- 定理：6.2.2 结论
- 习题：6

### 五星：

- 定理：6.2.1 的证明 (记住结论)

## 6.3 最大似然估计与EM算法

---

二星：

- 例题：1, 2, 3, 4, 5, 6
- 习题：1, 2, 3

三星：

- 习题：4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- 补充：11, 13

四星：

- 例题：7, 8, 9
- 补充：12, 14

不考：

- 例题：10

## 6.4 最小方差无偏估计

---

三星：

- 例题：1, 4, 5, 6, 7
- 习题：6, 7, 8, 9, 10, 15
- 补充：16, 18, 19

四星：

- 例题：8
- 习题：4, 11, 12, 13, 14
- 补充：17, 20

五星：

- 定理：6.4.1, 6.4.2, 6.4.3 的证明 (记住结论)
- 例题：2, 3
- 习题：1, 2, 3, 5

## 6.5 贝叶斯估计\*

---

三星：

- 例题：1, 2, 4
- 习题：1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- 补充：15

四星：

- 例题：3
- 补充：16

先看一下自己的学校考不考，有的学校是不考的。

## 6.6 区间估计

---

### 一星：

- 例题：1, 3, 4, 5, 6, 7
- 习题：1, 2, 4, 5, 6, 14

### 二星：

- 例题：8, 9
- 习题：9

### 三星：

- 习题：3, 7, 8, 10, 12
- 补充：20, 21, 22, 23

### 四星：

- 例题：2
- 习题：11, 13, 15, 16, 18, 19
- 补充：24

### 五星：

- 习题：17

## 7.0 学习要点

这章的内容是统计知识最直观的应用。大家在理解的时候，可以站在一个实操者去分析问题的角度，去思考假设建立的方向，拒绝域的形式。

从题型来看，这章是简答题与计算题考察的高频章节。

复习节奏方面，建议同学们7.1至7.4 每天学一节，共4天完成。

### 7.1

#### 知识点

- 首先通过女士品尝的例子理解假设检验的思维方式，即认为小概率的事情不会发生
- 重点关注假设检验的基本步骤，比如假设的建立、拒绝域的形式、求具体的拒绝域，以及涉及到的概念，比较重要的概念有：检验统计量，为什么把注意力放在拒绝域、两类错误及犯错的概率、功效函数、为什么两类错误此消彼长（借助图7.1.2那一块的内容）
- 检验的p值非常重要，定义、优势、计算公式

#### 课后题

- 基本上都是求犯两类错误的概率，熟练使用公式，看清楚数据问题就不大，需要掌握
- 9、10、11、13，计算会繁琐一些，中等偏上院校的同学可以学习一下
- 12 后面的计算太复杂，但借助这个题，可以学习一下检验问题的等价表达，该题的原假设与备择假设设置形式不常规

### 7.2

#### 知识点

- 需要注意的是，具体场景下假设的建立、拒绝域方向的确定、求拒绝域、计算、判断以及相应p值的求法
- 成对数据要注意是什么特征的数据用，以及它与用t检验的区别与优势
- 关于公式，是可以和置信区间那一节对等的，置信区间推熟练后，这里不需要学很久

#### 课后题



- 本节所有习题包括补充习题都不难，只需要根据具体的特征选相应的假设检验流程，
- 计算能力不错的同学，每种题型选一辆题算就可以了，其余的列出式子
- 计算能力差的请全部仔细算一遍，卡方认为方差是经常算错的点

### 7.3

#### 知识点

- 课本内容里这三种要掌握，比率 $p$ 的检验里，常用 $p$ 值来检验，这里常常是离散分布求概率，不要思维定势。
- 大样本检验里，式 (7.3.6) 的分母有误，应该用原假设里的

#### 课后题

- 除了8、9 计算超纲，其余的包括补充习题都要掌握，要完全理解 $p$ 值的计算原理以及流程

### 7.4

#### 知识点

- 中等偏上院校或者以前考过似然比检验的院校，需要学习整个检验流程，其余的可以只记忆似然比检验的定义
- 分布的拟合检验的定义，课本中的例题全部要掌握，这个在贾书中也有涉及，主要是公式记起来有些繁琐，题目理解起来不难

#### 课后题

- 中等偏上院校或者以前考过似然比检验的院校，1-15都要掌握，似然比检验的题目应用不难，主要是需要掌握思想
- 其余的同学，特别是需要学贾书的，需要掌握5-15

### 7.5、7.6

- 只需要阅读一遍内容，知道正态概率纸、W检验等是用来干嘛的就可以了
- 课后题可以跳过

## 7.1 假设检验的基本思想与概念

---

三星：

- 例题：1
- 习题：1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- 补充：9, 10, 12

四星：

- 习题：8
- 例题：2
- 补充：11, 13

## 7.2 正态总体参数假设检验

---

三星：

- 例题：1, 2, 3, 4, 5, 6
- 习题：1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
- 补充：28

四星：

- 习题：5, 27
- 补充：29, 30

## 7.3 其他分布参数的假设检验

---

三星：

- 例题：1, 2, 3, 4
- 习题：1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11

四星：

- 习题：7, 8, 9
- 补充：12, 13

## 7.4 似然比检验与分布拟合检验

---

三星：

- 例题：2, 3, 4
- 习题：6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15

四星：

- 例题：1, 5
- 定理：7.4.2 中  $r = 2$  的证明
- 习题：1, 2, 3, 4, 5, 12

## 7.5 正态性检验\*

---

稍微过一下即可

## 7.6 非参数检验\*

---

稍微过一下即可

## 8.0 学习要点

这一章的内容难度并不高，麻烦在各种公式的推导，以及回归分析中各种期望方差的求解，需要更多的耐心与细心。

除了8.1与8.4，其余的章节大家阅读即可，基本没有学校考过。

在这章，贾书是很好的辅助，利用文字阐述更容易理解，学贾书的同学可以结合使用。

### 8.1

#### 知识点

- 如果还要学习贾书的同学，可以在贾书里学习这一节，茆书反而公式字母太多有些繁琐
- 几个偏差的定义是简答题常考，在选择题计算里千万要记清公式，找对数据
- 茆书额外多的是几个参数估计以及置信区间，用到的知识也是上两章的，并不难。把这一节的例题能独立做出了，就没问题

#### 课后题

- 计算能力差的同学建议都做
- 计算能力强的同学只练两道例题

### 8.4

#### 知识点

- 如果院校考回归，只学茆书的同学就跟着课本一步步推
- 还学贾书的同学可以把贾书这一章找出来一块学，里面涉及的公式、分布、证明都很重要
- 注意分清估计与预测的区别

#### 课后题

- 院校考回归，那么1-11都要做，思路并不难，都是考验计算
- 补充习题里的12、13、14 建议了解一下提到的方法



## 8.1 单因子方差分析

---

三星：

- 例题：1, 2, 3, 4
- 定理：8.1.1 的证明, 8.1.2 的结论
- 习题：1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- 补充：9, 10

## 8.2 多重比较\*

---

稍微过一下即可

## 8.3 方差齐性检验\*

---

稍微过一下即可

## 8.4 一元线性回归

---

### 三星：

- 例题：1, 2, 3, 4, 5
- 推导：最小二乘估计, 平方和分解式的推导
- 习题：5, 7, 8, 9, 10
- 补充：13

### 四星：

- 定理：8.4.1, 8.4.2 的证明与结论
- 习题：1, 2, 3, 4
- 补充：12, 14

### 五星：

- 定理：8.4.3 的证明 (记住结论)
- 习题：6, 11

## 8.5 一元非线性回归

---

一星：

- 例题：1
- 习题：1, 2, 3, 5, 7

二星：

- 习题：4, 6

考研数学没有，但很简单